GUIDE COMPLET DEBUTANT
Raspberry Pi : Serveur Maison

Pi-hole | VPN WireGuard | DuckDNS | AnyDesk | Time Machine AFP>SMB

Auteur	Tipsy
Date	Mars 2026
Materiel	Raspberry Pi 4 (2 Go RAM minimum)
OS	Raspberry Pi OS Lite 64-bit
Difficulte	Debutant a intermediaire

Vocabulaire :
- **Terminal** : App pour taper des commandes. Sur Mac : Applications > Utilitaires > Terminal
- **SSH** : Connexion a distance au Pi via le Terminal
- **sudo** : Execute une commande en administrateur
- **nano** : Editeur de texte. Sauvegarder = Ctrl+O, Entree. Quitter = Ctrl+X

SOMMAIRE

1. Prerequis
2. Installation Raspberry Pi OS
3. Connexion SSH au Pi
4. Pi-hole : Bloqueur de pubs
5. WireGuard : VPN securise
6. DuckDNS : DNS dynamique
7. AnyDesk : Controle Mac a distance
8. Wake-on-LAN
9. Time Machine via Raspberry Pi (AFP vers SMB)
10. Securite : Cles SSH
11. Acces fichiers depuis iPhone 4G/5G
12. Depannage

1. Prerequis

Raspberry Pi 4	2 Go+ RAM, boitier, alimentation, carte microSD
Cable Ethernet	Pour connecter le Pi au routeur
Apple Time Capsule	Connectee en Ethernet au routeur
Box internet	Avec acces a l'interface admin
Mac	macOS Big Sur ou ulterieur
iPhone/iPad	Pour VPN et acces a distance

Comptes gratuits : **duckdns.org** (DNS) + **anydesk.com** (acces distance)

2. Installation Raspberry Pi OS

1. Telechargez **Raspberry Pi Imager** : raspberrypi.com/software
2. Choisir OS > **Raspberry Pi OS Lite (64-bit)**
3. Parametres avances (engrenage) : activez SSH, definissez utilisateur/mot de passe
4. Ecrivez sur la carte microSD
5. Inserez la carte dans le Pi, branchez Ethernet + alimentation

3. Connexion SSH au Pi

Sur votre Mac, ouvrez le **Terminal** (Cmd+Espace, tapez Terminal) :

Trouvez l'IP du Pi :

```
dns-sd -G v4 raspberrypi.local
```

Connectez-vous :

```
ssh votre_utilisateur@IP_DU_PI
```

Le mot de passe est invisible quand vous le tapez, c'est normal.

Mettez a jour :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

4. Pi-hole : Bloqueur de publicites

```
curl -sSL https://install.pi-hole.net | bash
```

Suivez l'assistant, notez le mot de passe admin. Puis dans votre box (http://192.168.1.254 pour Bbox) > DHCP > changez le DNS primaire par l'IP du Pi.

Interface : **http://IP_DU_PI/admin**

5. WireGuard : VPN securise

```
curl -L https://install.pivpn.io | bash
```

Selectionnez **WireGuard**, port **51820**.

Editez la config pour le routage local :

```
sudo nano /etc/wireguard/wg0.conf
```

Ajoutez apres ListenPort :

```
PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -A FORWARD -o wg0 -j ACCEPT; iptables
-t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; iptables -D FORWARD -o wg0 -j ACCEPT;
iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE
```

Remplacez eth0 par wlan0 si le Pi est en Wi-Fi. Verifiez avec : ip route | grep default

Redirection port sur la box : **51820 UDP** vers IP du Pi.

Creer un profil iPhone :

```
pivpn add -n MonTelephone
pivpn -qr MonTelephone
```

Scannez le QR code avec l'app **WireGuard** (App Store).

6. DuckDNS : DNS dynamique

Inscrivez-vous sur **duckdns.org**, choisissez un domaine, notez le token.

```
mkdir -p ~/duckdns
nano ~/duckdns/duck.sh
```

```
echo url="https://www.duckdns.org/update?domains=DOMAINE&token=TOKEN&ip=" | curl -k -o
~/duckdns/duck.log -K -
```

```
chmod 700 ~/duckdns/duck.sh
~/duckdns/duck.sh && cat ~/duckdns/duck.log
```

Doit afficher **OK**. Automatisez :

```
crontab -e
```

*S'il vous demande de choisir un editeur, tapez **1** (nano) puis Entree.*

Ajoutez cette ligne tout en bas (sans #) :

```
*/5 * * * * ~/duckdns/duck.sh >/dev/null 2>&1
```

Sur iPhone dans WireGuard, remplacez l'IP par **domaine.duckdns.org:51820**

7. AnyDesk : Controle Mac a distance

Sur le Mac : telechargez anydesk.com/download, installez, accordez les permissions :

- Reglages > Confidentialite > **Accessibilite** : ajoutez AnyDesk
- Reglages > Confidentialite > **Enregistrement d'ecran** : ajoutez AnyDesk
- AnyDesk > Reglages > Securite > **Definir mot de passe** (acces non surveille)
- Cochez **Demarrer AnyDesk a la connexion**, notez l'ID

Sur iPad/iPhone : installez AnyDesk, entrez l'ID + mot de passe.

Sans les permissions macOS, AnyDesk affichera un ecran noir.

8. Wake-on-LAN

Necessite Ethernet. Sur le Mac : **Reglages > Energie > Reactiver pour l'acces au reseau**. Dans AnyDesk : activez Wake-On-LAN dans les reglages.

9. Time Machine via Raspberry Pi (AFP vers SMB)

Setup unique : Le Pi monte la Time Capsule en AFP et la repartage en SMB. Votre Mac sauvegarde via Time Machine en SMB a travers le Pi. Anticipe la suppression d'AFP dans les futurs macOS.

Etape 1 : Renommer la Time Capsule

Le client AFP ne gere pas les espaces dans les noms.

Sur votre Mac, ouvrez **Utilitaire AirPort** (Spotlight : Cmd+Espace) :

1. Cliquez sur votre Time Capsule > **Modifier**
2. Onglet **Disques** : renommez **sans espaces** (ex: AirPortTimeCapsule)
3. Cliquez **Mettre a jour** (redemarrage ~2 min)
4. Notez l'**IP** et le **mot de passe du disque**

Etape 2 : Installer les paquets

Connectez-vous au Pi en SSH depuis le Terminal de votre Mac : ssh utilisateur@IP_DU_PI

```
sudo apt update && sudo apt install -y samba smbclient cifs-utils avahi-daemon
avahi-utils docker.io fuse
```

Etape 3 : Compiler afpfs-ng (client AFP)

afpfs-ng est le seul client AFP fonctionnel sur Linux. On le compile avec le support d'authentification (libgcrypt) et le partage multi-utilisateurs (allow_other).

a) Cloner le depot

```
cd ~
git clone https://github.com/rc2dev/afpfs-ng-deb.git
cd afpfs-ng-deb
```

b) Modifier le Dockerfile

Remplacez le contenu de **docker/Dockerfile** :

```
nano docker/Dockerfile
```

Effacez tout (Ctrl+K) et collez :

```
FROM debian:bookworm-slim

RUN apt update && apt install -y --no-install-recommends \
git ca-certificates build-essential \
libfuse-dev libreadline-dev libgcrypt20-dev \
dpkg lsb-release \
&& rm -rf /var/lib/apt/lists/*

WORKDIR /app
COPY entrypoint.sh /app/entrypoint.sh
RUN chmod +x /app/entrypoint.sh
CMD ["/app/entrypoint.sh"]
```

c) Patcher l'entrypoint

```
nano docker/entrypoint.sh
```

Apres la fonction **apply_patches()**, ajoutez ces 2 lignes :

```
sed -i "s/static int changeuid=0/static int changeuid=1/" "$repo_dir/fuse/client.c"
sed -i "s/if (arg->changeuid) {/if (1) {/" "$repo_dir/fuse/commands.c"
```

Ces patches forcent 'allow_other' pour que Samba accede aux fichiers montes.

d) Activer FUSE allow_other

```
sudo sed -i 's/#user_allow_other/user_allow_other/' /etc/fuse.conf
```

e) Compiler et installer

```
sudo docker build --no-cache -t afpfs-ng-deb ~/afpfs-ng-deb/docker
sudo docker run --rm -v ~/afpfs-ng-deb/patches:/app/patches -v
~/afpfs-ng-deb/dist:/app/dist afpfs-ng-deb
sudo apt install ~/afpfs-ng-deb/dist/afpfs-ng_0.8.2_arm64_bookworm.deb
```

f) Verification

```
afp_client status
```

Doit afficher **DHCAST128, DHX2** dans les UAMs.

Etape 4 : Monter la Time Capsule

```
sudo mkdir -p /mnt/timecapsule
sudo afpfsd
sleep 3
sudo afp_client mount IP_CAPSULE:NomVolume /mnt/timecapsule -u "" -p MOT_DE_PASSE
```

Verification (les deux doivent fonctionner) :

```
sudo ls /mnt/timecapsule/
ls /mnt/timecapsule/
```

Si 'ls' sans sudo donne 'Permission denied', les patches allow_other n'ont pas ete appliques.

Etape 5 : Configurer Samba

a) Creer un utilisateur Samba

```
sudo smbpasswd -a votre_utilisateur
```

b) Editer /etc/samba/smb.conf

```
sudo nano /etc/samba/smb.conf
```

Ajoutez dans **[global]** :

```
smbd:backgroundqueue = no
netbios name = raspberrypi
server string = Raspberry Pi Time Machine
socket options = TCP_NODELAY IPTOS_LOWLATENCY SO_KEEPALIVE
min protocol = SMB2
kernel oplocks = no
kernel share modes = no
```

Ajoutez **tout en bas** du fichier :

```
[TimeMachine]
comment = Time Machine Backup
path = /mnt/timecapsule
browseable = yes
read only = no
valid users = votre_utilisateur
write list = votre_utilisateur
force user = root
force group = root
admin users = votre_utilisateur
create mask = 0664
directory mask = 0775
inherit permissions = yes
nt acl support = no
vfs objects = catia fruit streams_depot
fruit:metadata = stream
fruit:encoding = native
fruit:aapl = yes
fruit:time machine = yes
fruit:time machine max size = 1800G
```

Options critiques :

- **kernel oplocks = no** / **kernel share modes = no** : evitent les deconnexions
- **socket options** : maintiennent la connexion active
- **streams_depot** : stocke les metadonnees dans des fichiers (FUSE ne supporte pas xattr)
- **force user = root** : necessaire car le montage FUSE est fait en root

```
sudo systemctl restart smbd
```

Etape 6 : Configurer Avahi

```
sudo nano /etc/avahi/services/timecapsule.service
```

```
<?xml version="1.0" standalone='no'?>
<!DOCTYPE service-group SYSTEM "avahi-service.dtd">
<service-group>
<name replace-wildcards="yes">%h</n>
<service>
<type>_smb._tcp</type>
<port>445</port>
</service>
<service>
<type>_device-info._tcp</type>
<port>9</port>
<txt-record>model=TimeCapsule8,119</txt-record>
```

```
</service>
<service>
<type>_adisk._tcp</type>
<port>9</port>
<txt-record>dk0=adVN=TimeMachine,adVF=0x82</txt-record>
<txt-record>sys=adVF=0x100</txt-record>
</service>
</service-group>
```

```
sudo systemctl restart avahi-daemon
```

Etape 7 : Montage automatique au boot

```
sudo nano /etc/systemd/system/timecapsule-mount.service
```

```
[Unit]
Description=Mount AirPort Time Capsule via AFP
After=network-online.target
Wants=network-online.target

[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
ExecStartPre=/bin/sleep 15
ExecStart=/bin/bash -c '/usr/bin/afpfsd && sleep 3 && /usr/bin/afp_client mount
IP_CAPSULE:NomVolume /mnt/timecapsule -u "" -p MOT_DE_PASSE'
ExecStop=/usr/bin/afp_client unmount /mnt/timecapsule

[Install]
WantedBy=multi-user.target
```

```
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl enable timecapsule-mount.service
```

Etape 8 : Watchdog (remontage automatique)

Le montage AFP peut se deconnecter apres un certain temps. Ce script verifie toutes les 12 heures si le montage est actif et le remonte automatiquement si necessaire.

a) Creer le script

```
sudo nano /usr/local/bin/timecapsule-watchdog.sh
```

Collez ce contenu (remplacez IP, nom du volume et mot de passe) :

```
#!/bin/bash
MOUNT_POINT="/mnt/timecapsule"
CAPSULE_IP="VOTRE_IP_CAPSULE"
VOLUME_NAME="NomDuVolume"
PASSWORD='VOTRE_MOT_DE_PASSE'

if sudo ls "$MOUNT_POINT" > /dev/null 2>&1; then
exit 0
fi

logger "TimeCapsule watchdog: mount crashed, remounting..."
sudo fusermount -u "$MOUNT_POINT" 2>/dev/null
sudo umount -l "$MOUNT_POINT" 2>/dev/null
sudo killall -9 afpfsd 2>/dev/null
sleep 5
sudo rmdir "$MOUNT_POINT" 2>/dev/null
sudo mkdir -p "$MOUNT_POINT"
sleep 5
sudo afpfsd
sleep 3
sudo afp_client mount "$CAPSULE_IP:$VOLUME_NAME" "$MOUNT_POINT" -u "" -p "$PASSWORD"
```

```
if sudo ls "$MOUNT_POINT" > /dev/null 2>&1; then
logger "TimeCapsule watchdog: remount successful"
else
logger "TimeCapsule watchdog: remount FAILED"
fi
```

b) Rendre executable

```
sudo chmod 700 /usr/local/bin/timecapsule-watchdog.sh
```

c) Ajouter au cron (toutes les 12 heures)

```
sudo crontab -e
```

*S'il vous demande de choisir un editeur, tapez **1** (nano) puis Entree.*

Ajoutez cette ligne tout en bas (sans #) :

```
0 */12 * * * /usr/local/bin/timecapsule-watchdog.sh
```

d) Verifier les logs du watchdog

```
sudo grep 'TimeCapsule watchdog' /var/log/syslog
```

Etape 9 : Configurer Time Machine sur le Mac

1. **Reglages Systeme** > **General** > **Time Machine** > bouton **+**
2. Selectionnez **TimeMachine** sur **raspberrypi.local**
3. Entrez votre utilisateur et mot de passe Samba
4. La premiere sauvegarde prendra plusieurs jours. Les suivantes seront rapides.

10. Securite : Cles SSH

Sur chaque Mac :

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "description@machine"
ssh-copy-id utilisateur@IP_DU_PI
ssh utilisateur@IP_DU_PI
```

Si ca connecte sans mot de passe, desactivez les mots de passe :

Gardez une session SSH ouverte pendant cette manipulation !

```
sudo bash -c 'echo "PasswordAuthentication no" >> /etc/ssh/sshd_config'
sudo bash -c 'echo "PubkeyAuthentication yes" >> /etc/ssh/sshd_config'
sudo systemctl restart sshd
```

11. Acces fichiers depuis iPhone 4G/5G

1. Activez le VPN WireGuard
2. App **Fichiers** > **...** > **Se connecter au serveur**
3. Entrez **smb://IP_DU_PI/TimeMachine**
4. Utilisateur + mot de passe Samba

12. Depannage et commandes utiles

Depannage

Montage plante (Transport endpoint not connected) :

```
sudo fusermount -u /mnt/timecapsule
sudo umount -l /mnt/timecapsule
sudo killall -9 afpfsd
sudo rmdir /mnt/timecapsule && sudo mkdir /mnt/timecapsule
sleep 10 && sudo afpfsd && sleep 3
sudo afp_client mount IP:Volume /mnt/timecapsule -u "" -p MDP
```

Time Machine ne demarre pas :

```
sudo systemctl restart smbd
# Sur le Mac : supprimez le disque (-) et re-ajoutez-le (+)
```

Permission denied sans sudo : Recompilez afpfs-ng avec les patches (etape 3).

Verifier les logs du watchdog :

```
sudo grep 'TimeCapsule watchdog' /var/log/syslog
```

Commandes utiles

Status VPN	`sudo wg show`
Status Samba	`sudo smbstatus`
Status montage AFP	`cat /proc/mounts | grep timecapsule`
Redemarrer WireGuard	`sudo systemctl restart wg-quick@wg0`
Redemarrer Samba	`sudo systemctl restart smbd`
Remonter Time Capsule	`sudo systemctl restart timecapsule-mount`
Logs watchdog	`sudo grep 'TimeCapsule watchdog' /var/log/syslog`
Redemarrer le Pi	`sudo reboot`

Teste sur Raspberry Pi 4 (2 Go), RPi OS Lite 64-bit (Debian Trixie), macOS Tahoe. Ethernet recommande.